Desarrollo API REST

CACHEABLE

RESTRICCIONES REST

Karely Guadalupe Hernández Navarro #23100169

RESTRICCIÓN CACHEABLE EN REST

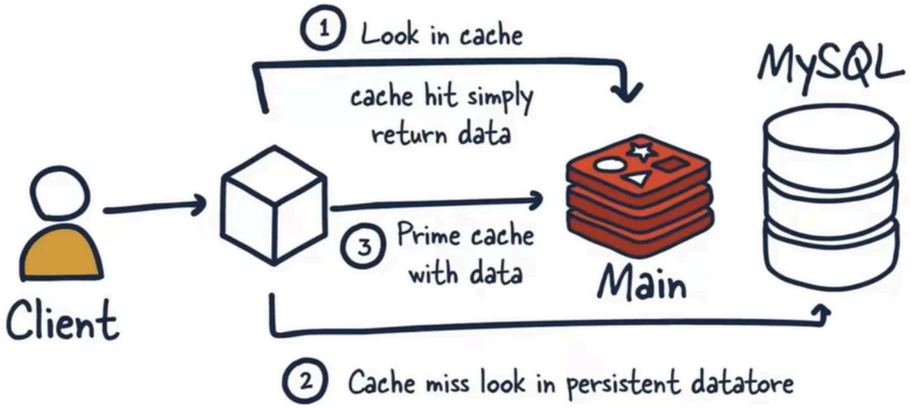
¿Qué es?

- **Permite guardar temporalmente respuestas** (JSON) para reutilizarlas en peticiones futuras equivalentes.
- **Reduce peticiones** al servidor y mejora drásticamente el rendimiento.

Restricciones

- **Toda respuesta debe etiquetarse** explícitamente como “cacheable“ o “no cacheable“.
- Solo se debe aplicar a métodos idempotentes y seguros, principalmente **GET y HEAD**.
- Los datos **no deben ser altamente volátiles ni críticos en tiempo real**, a menos que el tiempo de vida (TTL) sea muy corto.
- **No debe cachearse información privada** en cachés compartidos (como proxies).

Implementación



HEADERS HTTP IMPORTANTES

Para que el cliente y los intermediarios (CDNs, proxies) sepan qué hacer, la API debe enviar directivas en el encabezado de la respuesta.

- **Cache-Control** (Principal): Indica cómo y cuánto tiempo almacenar.
  - Ej: public, max-age=3600 (Cacheable por todos, 1 hora), private (Solo navegador),
  - no-store (Prohibido guardar).
- **ETag:** Hash único que identifica la versión exacta del recurso.
- **Last-Modified / Expires:** Fechas de última modificación y de caducidad.
- **Vary:** Indica qué elementos de la petición (ej. User-Agent) cambian la respuesta.

// Express inyectando los headers:

```
res.set ({
'Cache-Control': 'public, max-age=60',
'ETag': '"abc123"' });
```

RESPUESTA

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: public, max-age=60
ETag: "abc123"
```

res.json(petición)

Si el cliente vuelve a pedir el recurso enviando el mismo ETag y no ha cambiado en la base de datos, el servidor ahorra ancho de banda respondiendo:

HTTP/1.1 304 Not Modified

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

Septiembre 2026